٢-٣ استخدام المضاعفات

الوحدة ١ أ: الضرب والقسمة (١) · كتاب الطالب ص ٥٧ - ٦٢

ملخص شامل للدرس

🔍 **لنستكشف:** العدد المفقود: في كل دائرة قاعدة تربط الأعداد، مثل ٣ و ٤ ← ٢٤ (٣ × ٤ = ١٢ ثم الضعف). هل تنطبق على ٧ و ٢ ← ٢٨؟ استخدمها لإيجاد العدد المفقود.

🎯 أستطيع أن

- ✔️ أجد ضعف الأعداد المكوّنة من رقمين
- ✔️ أضرب مضاعفات العدد ١٠ في عدد مكوّن من رقم واحد
- ✔️ أتحدث عن طريقتي في الوصول إلى الحل وأبيّنها
- ✔️ أضع توقعات وأختبر صحتها، وأقدّر الحل قبل الحساب

📖 مفردات الدرس

الضِّعف: أكبر بمرتين (اضرب العدد × ٢)

النصف: عكس الضعف (اقسم العدد ÷ ٢)

العدد المثلثي: عدد يمكن تمثيله بنقاط أو مربعات على شكل مثلث: ١، ٣، ٦، ١٠

١ ضعف عدد من رقمين

جزّئه إلى عشرات وآحاد، ضاعف كل جزء، ثم اجمع.

٣٧ ← ٣٠ × ٢ = ٦٠ + ٧ × ٢ = ١٤ = ٧٤

٢ ضعف المضاعفات

إذا عرفت ضعف ٣٧ فإنك تعرف ضعف ٣٧٠ و ٣٧٠٠.

ضعف ٣٧ = ٧٤ ← ضعف ٣٧٠ = ٧٤٠ ← ضعف ٣٧٠٠ = ٧٤٠٠

٣ جداول الضرب بالمضاعفة

ضاعف جدول (× ٢) لتحصل على (× ٤)، وضاعفه لتحصل على (× ٨). وبالمثل (× ٣) ← (× ٦) ← (× ١٢).

١٣ × ٨ = ضعف ضعف ضعف ١٣

العدد	١	٢	٤	٨
× ١٣	١٣	٢٦	٥٢	١٠٤

٤ متسلسلات الضعف والنصف

قاعدة الضعف: ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨ · قاعدة النصف: ٣٢، ١٦، ٨، ٤، ٢

الفردي = ضعف عدد + ١ (مثل ٢ × ٤ + ١ = ٩)

٥ الأعداد المثلثية

إذا ضاعفت عددًا مثلثيًا يمكنك صنع مستطيل: ضعف ١٠ = ٢٠ = مستطيل ٤ × ٥ (العرض والطول متتاليان).

١ ٣ ٦ ١٠ ← **ضعف ١٠ = ٢٠ = ٤ × ٥**

✏️ مثال محلول

ما ضعف ٧٩؟ وما ضعف ٧٩٠؟

1. أجزّئ: ٧٩ = ٧٠ + ٩
2. أضاعف: ٧٠ × ٢ = ١٤٠ و ٩ × ٢ = ١٨
3. أجمع: ١٤٠ + ١٨ = **١٥٨**
4. ضعف ٧٩٠ = ١٥٨٠ (عشرة أضعاف ضعف ٧٩)

💡 انتبه!

- الضعف يعني الضرب في ٢، وليس إضافة ٢
- آلة الضعف ثم «اطرح ١»: ٥ ← ١٠ ← ٩
- تحقق من الضعف بالنصف: نصف ١٥٨ = ٧٩

🌍 من حياتنا

إذا كان ثمن قلم ٦٥ بيسة فثمن قلمين = ضعف ٦٥ = ١٣٠ بيسة.

✅ تحقّق من فهمك

1. ما ضعف ٤٨؟
2. أكمل: ٤، ٨، ١٦، ...، ...
3. ضاعف أحمد عدده فكانت الإجابة ١٦. ما عدده؟

الإجابات: (١) ٩٦ · (٢) ٣٢، ٦٤ · (٣) ٨